Chapitre 2 : Applications mesurables et intégrales généralisées

I Introduction et exemples

Exemple : On fait un lancer simultané de deux dés équilibrés à six faces.

- S'ils sont distinguables, l'espace des résultats est $\Omega_1 = \{1,2,3,4,5,6\}^2$ (avec $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$) et on peut définir la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ sur $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1))$ par $\mathbb{P}(\{(i,j)\}) = \frac{1}{36}$ pour tout $i,j \in \{1,\dots,6\}$.
- S'ils sont indistingables, l'espace des résultats est $\Omega_2 = \{(i,j) \in \{1,2,3,4,5,6\}^2 : i \leq j\}$ (avec $\mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$).

On a une application $f : \Omega_1 \to \Omega_2$ définie par

$$f(i,j) = \begin{cases} (i,j) & \text{si } i \leq j, \\ (j,i) & \text{si } i > j. \end{cases}$$

On a $\mathbb{P}(f^{-1}(\{(i,j)\})) = \mathbb{P}(\{(i,j),(j,i)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ si $i < j$ et $\mathbb{P}(f^{-1}(\{(i,i)\})) = \mathbb{P}(\{(i,i)\}) = \frac{1}{36}$ si $i = j$. Ainsi, la probabilité uniforme sur Ω_2 n'est pas l'image de la probabilité uniforme sur Ω_1 par f.

Remarque : On peut définir la probabilité $\mathbb{P}_f$ sur $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ par $\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(f^{-1}(A))$ pour tout $A \in \mathcal{F}_2$. On a $\mathbb{P}_f(\{(i,j)\}) = \frac{1}{18}$ si $i < j$ et $\mathbb{P}_f(\{(i,i)\}) = \frac{1}{36}$ si $i = j$.
Ainsi, la probabilité uniforme sur Ω_2 est l'image de la probabilité uniforme sur Ω_1 par f.

Remarque : En particulier, on sait mesurer Ω_2 si on sait mesure $f^{-1}(\Omega_2)$.

Exemple : Posons $E = [-1,1]$ muni de sa tribu $\mathcal{E} = \mathcal{B}([-1,1])$ et de la mesure de Lebesgue $\mu = \frac{\lambda_{|[-1,1]|}}{2}$ (qui est une probabilité). La densité est constante sur E (on reverra ça plus tard), *i.e.* $\mu(A) = \int_A \frac{1}{2} d\lambda$ pour tout $A \in \mathcal{E}$.
On considère aussi $F = \mathbb{R}$ muni de sa tribu $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On définit l'application $f : E \to F$ par

$$f(x) = \begin{cases} ln(-x) & \text{si } x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ ln(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On veut trouver la mesure μ_f de F.

- Si $a < b < 0$, $\mu_f(]a,b[) = \mu(f^{-1}(]a,b[)) = \mu(]-e^b, -e^a[) = \frac{1}{2}(e^b - e^a)$,
- Si $0 < a < b$, $\mu_f(]a,b[) = \mu(f^{-1}(]a,b[)) = \mu(]e^{-b}, e^{-a}[) = \frac{e^{-a}-e^{-b}}{2}$,
- Si $0 < a < b$, $\mu_f(]a,b[) = \mu(f^{-1}(]a,b[)) = \frac{1-e^a}{2} + \frac{1-e^{-b}}{2} = 1 - \frac{e^a+e^{-b}}{2}$.

II Applications mesurables, mesures image

A Généralités

Définition : Soient $(E,\mathcal{E})$ et $(F,\mathcal{F})$ deux espaces mesurables. Une application $f : E \to F$ est dite *mesurable* et on note $f : E \xrightarrow{\text{(m)}} F$ (ou $f \circ \mu$) si pour tout $B \in \mathcal{F}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$.

Définition : Soit $(E,\mathcal{E},\mu)$ un espace mesuré. Soit $f : (E,\mathcal{E}) \xrightarrow{\text{(m)}} (F,\mathcal{F})$ une application mesurable.
On définit la mesure image de μ par f, et on note μ_f, par la mesure sur $(F,\mathcal{F})$ définie par :

$$\forall B \in \mathcal{F}, \quad \mu_f(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

CC BY NC SA

Remarque : μ_f est bien un mesure sur $(F, \mathcal{F})$ et a la même mesure totale que μ : $\mu_f(F) = \mu(f^{-1}(F)) = \mu(E)$.

Remarque : Si μ est une probabilité, alors μ_f est aussi une probabilité.

Vocabulaire : $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est dite borélienne.

Propriétés :

Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable et $A \in \mathcal{P}(E)$.

1. $\mathbb{1}_A : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{E}$,
2. Si $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (G, \mathcal{G})$ et $g : (G, \mathcal{G}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ sont mesurables, alors $g \circ f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ est mesurable,
3. Si $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$: $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$, $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ est mesurable si et seulement si $\forall C \in \mathcal{C}, f^{-1}(C) \in \mathcal{E}$.
   En particulier, si $F = \mathbb{R}$ et $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, alors pour vérifier que $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable il faut et il suffit que $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in E : f(x) \leq a\} \in \mathcal{E}$,
4. f est continue ou CPM sur $\mathbb{R}$ implique que f est borélienne. ($\mathbb{1}_.$ est borélienne).
5. $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ est mesurable si et seulement si $\forall i \in \{1, \dots, d\}, f_i : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable.

B Applications à valeurs réelles mesurables et applications étagées

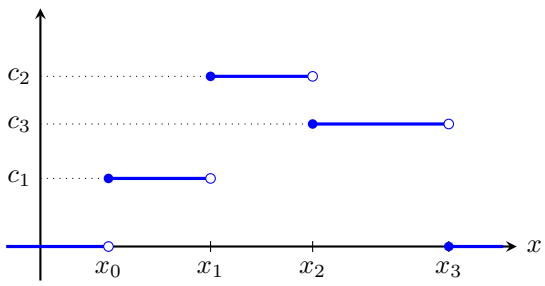
Vocabulaire : On note $\mathcal{M} = \{f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))\}$ l'ensemble des applications à valeurs réelles mesurables sur $(E, \mathcal{E})$, et $\mathcal{M}_+ = \{f \in \mathcal{M} : f \geq 0\}$ l'ensemble des applications à valeurs réelles mesurables positives sur $(E, \mathcal{E})$.

Définition : Soient $(\alpha_, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}^n$. Considérons :

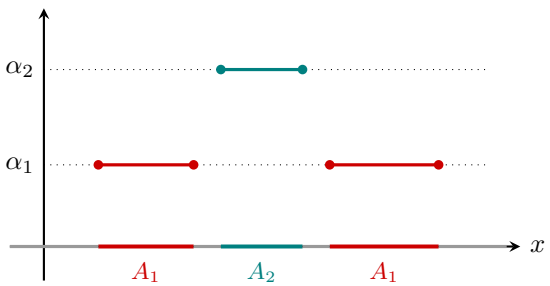
$$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \text{ est dite étagée .}$$

On note $\mathfrak{E} = \{f \text{ est étagée }\}$ l'ensemble des applications étagées sur $(E, \mathcal{E})$.

Fonction escalier sur des intervalles $[x_i, x_{i+1}[$



Fonction étagée généralisée



Proposition : Stabilité par combinaison linéaire

$\mathfrak{E}$ est stable par combinaison linéaire.

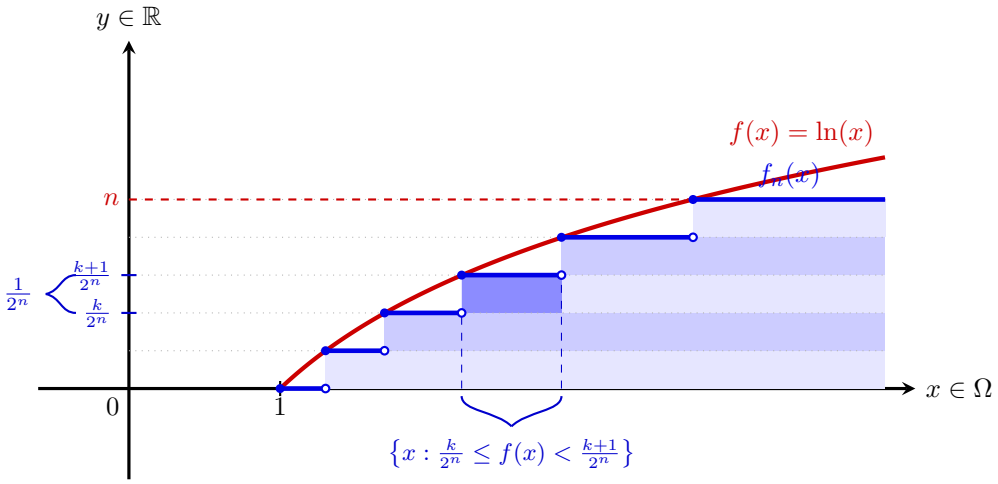
CC BY NC SA

Propriétés :

- $\mathfrak{E}_+ \subset \mathcal{E} \subset \mathcal{M}$,
- Soit $f \in \mathcal{M}_+$, $\exists (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathfrak{E}_+^{\mathbb{N}}$ croissante telle que $f_n \to f$.
  En particulier, on peut choisir $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \underbrace{\frac{k}{2^n}}_{\text{Hauteur } y} \cdot \underbrace{\mathbb{1}_{\{x:\frac{k}{2^n}\le f(x)<\frac{k+1}{2^n}\}}}_{\text{Longueur / Support sur } x} + \underbrace{n\cdot \mathbb{1}_{\{f(x)\ge n\}}}_{\text{Plafonnement}}$.

Démonstration :
Pour $0 \le k \le n2^n - 1$, on a $A_k^n = x \in E : \frac{k}{2^n} \le f(x) \le \frac{k+1}{2^n} = f^{-1}([\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}[) \in \mathcal{E}$ car $f \in \mathcal{M}$.
$\tilde{A_{n2^n-1}^n} = x \in E : f(x) \ge n = f^{-1}([n, +\infty[) \in \mathcal{E}$, car $f \in \mathcal{M}$, donc $f_n \in \mathfrak{E}_+$.
Quand, on passe de n à $n+1$, A_k^n est divisé en A_{2k}^{n+1} si $x \in A_{2k}^{n+1}$, $f_n(x) + = f_{n+1}(x)$ et A_{2k+1}^{n+1} si $x \in A_{2k+1}^{n+1}$, $f_{n+1}(x) = f_n(x) + \frac{1}{2^{n+1}}$ car $[\frac{2k}{2^n}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}[\cup [\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}[$ et si $x \in \tilde{A_{n2^n}^n}$, $f_{n+1}(x) \ge n$.
Si $x \in E, \exists n_0$ tel que $n_0 \ge f(x)$, et alors $\forall n \ge n_0$, $|f(x) - f_n(x)| \le 1/2^n$, donc $lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$.

Exemple : On peut découper la fonction ln comme suit. On remarque alors bien que f_n est une fonction étagée qui reste toujours sous f.



III Intégrales généralisées (au sens de Lebesgue)

A Intégrale d'une fonction étagée

Définition : Soit $f \in \mathfrak{E}$, notons $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ avec $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}^n$.
On définit l'intégrale de f par rapport à μ par :

$$\int_E f d\mu := \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i) \text{ avec la convention } \alpha_i \mu(A_i) = 0 \text{ si } \alpha_i = 0 \text{ ou } \mu(A_i) = 0.$$

Remarque : On note parfois la variable d'intégration :

$$\int_E f(x) d\mu(x) := \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i).$$

Exemple : Soit $a \in E$ et δ_a la mesure de Dirac en a définie par $\delta_a(A) = 1$ si $a \in A$ et 0 sinon.

- Pour $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \in \mathfrak{E}$, on a :

$$\int_E f \, d\delta_a = \sum_{i=1}^n \alpha_i \delta_a(A_i) = f(a).$$

CC BY NC SA

- Plus généralement, pour toute fonction $f \in \mathcal{M}_+$, on a $\int_E f\, d\delta_a = f(a)$.

B Intégrale d'une fonction mesurable positive

Définition : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. On définit l'intégrale de f par rapport à μ par :

$$\int_E f d\mu := lim_{n\to+\infty} \int_E f_n d\mu = lim_{n\to+\infty} [\sum_{i=1}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n}\mu(A_k^n) + n\cdot\mu(\tilde{A}_{n2^n}^n)] \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$$

avec :

- $f_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n}\mathbb{1}_{A_k^n} + n\cdot\mathbb{1}_{\tilde{A}_{n2^n}^n}$,
- $A_k^n = \{x : \frac{k}{2^n} \le f(x) < \frac{k+1}{2^n}\}$,
- $\tilde{A}_{n2^n}^n = \{x : f(x) \ge n\}$.

Exemple : On pose $E = [0,2]$ muni de la mesure de Lebesgue λ. Soit $f(x) = x^2 \in \mathcal{M}_+$.

- En construisant la suite étagée $(f_n)_{n\ge1}$ découpant l'axe d'arrivée en tranches de hauteur $1/2^n$, on a $A_k^n = [\sqrt{k/2^n}, \sqrt{(k+1)/2^n}[$.
- Le calcul explicite de la limite donne :

$$\int_{[0,2]} x^2\, d\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[0,2]} f_n\, d\lambda = \frac{8}{3}.$$

- On retrouve bien la valeur de l'intégrale de Riemann usuelle $\int_0^2 x^2\, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$.

Proposition : Linéarité par rapport à la mesure

Soit $f : E \to \mathbb{R} \in \mathcal{M}_+$ et $\alpha \ge 0$. Alors :

$$\int_E f d(\mu+\nu) = \int_E f d\mu + \int_E f d\nu.$$

C Intégrale d'une fonction mesurable (de signe quelconque)

Définition : On dit qu'une fonction $f \in \mathcal{M}$ mesurable (non nécessairement positive) est intégrable sur E vis-à-vis de la mesure μ ssi $\int_E |f|\, d\mu < +\infty$. Dans ce cas, en posant $f^+ = \max(f,0)$, $f^- = \max(-f,0)$, de sorte que $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$, on définit

$$\int_E f\, d\mu = \int_E f^+\, d\mu - \int_E f^-\, d\mu.$$

On note

$$\mathcal{L}^1(E,\mathcal{E},\mu) = \left\{ f \in \mathcal{M} : \int_E |f|\, d\mu < \infty \right\},$$

l'ensemble des fonctions intégrables.

Note de rédaction : exemples sur Moodle, non vu en cours (visio du 15 octobre)

Exemple : On considère $\mu = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{k!}\delta_k$ sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Alors $\int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)$. Par exemple si $f(x) = x$, on a :

$$\int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{k=0}^{+\infty} k\cdot\frac{1}{k!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

CC BY NC SA

IV Résultats notables sur l'intégrale de Lebesgue

Théorème : Convergence monotone

Soit $f : E \to \mathbb{R} \in \mathcal{M}_+$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions mesurables positives sur E telle que $f_n \to f$. Alors :

$$\int_E f d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_E f_n d\mu.$$

Remarque : Ce théorème nous permet d'interchanger la limite et l'intégrale pour des suites croissantes de fonctions mesurables positives.

Proposition : Linéarité de l'intégrale

Soient $f, g \in \mathcal{L}^1(E, \mathcal{E}, \mu)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\int_E (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E g d\mu.$$

Preuve :

- Si f, g sont étagées, la propriété est immédiate par linéarité de la somme.
- Si $f, g \in \mathcal{M}_+$, on peut approcher f et g par des suites étagées croissantes $(f_n)_{n\geq 1}$ et $(g_n)_{n\geq 1}$. Alors $\alpha f_n + \beta g_n$ est étagée et $(\alpha f_n + \beta g_n)_{n\geq 1}$ est croissante vers $\alpha f + \beta g$. On a : $\int_E (\alpha f_n + \beta g_n) d\mu = \alpha \int_E f_n d\mu + \beta \int_E g_n d\mu$. En passant à la limite et par le TCM, on obtient le résultat.

Proposition :

Considérons $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$. où $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu(B) = \int_R g \mathbb{1}_B d\lambda$ avec g mesurable positive.

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mu = \int_{\mathbb{R}} f g d\lambda$$

Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est borélienne et intégrable, alors l'égalité précédente est encore valable.

Preuve :

- Si $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $f = \mathbb{1}_B$ le membre de gauche est $\mu(B)$ qui est bien égal au membre de droite par définition.
- Si f est étagée on déduit l'égalité du premier point et la linéarité des intégrales vis-à-vis de μ et λ.
- Si f est mesurable positive, on considère la suite (f_n). La suite $(f_n g)$ croît vers fg et on peut appliquer la convergence monotone des deux côtés.

Note de rédaction : Généraliser ça pour un g un peu plus général (densité).

Exemple : On prend $g = 2x\mathbb{1}_{[0,1]}$. Alors :

- Si $f(x) = 1$, $\int_{\mathbb{R}} f d\mu = \int_0^1 2x dx = 1$,
- Si $f(x) = x$, $\int_{\mathbb{R}} f d\mu = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$,
- Si $f(x) = x^2$, $\int_{\mathbb{R}} f d\mu = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$.

On prend bien $\int_0^1$ et pas $\int_{\mathbb{R}}$ car g est nulle en dehors de $[0, 1]$.

CC BY NC SA

Contents

I Introduction et exemples **1**

II Applications mesurables, mesures image **1**
A Généralités 1
B Applications à valeurs réelles mesurables et applications étagées 2

III Intégrales généralisées (au sens de Lebesgue) **3**
A Intégrale d'une fonction étagée 3
B Intégrale d'une fonction mesurable positive 4
C Intégrale d'une fonction mesurable (de signe quelconque) 4

IV Résultats notables sur l'intégrale de Lebesgue **5**

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.